



ACTIVIDAD

Biodiversidad

*Bot de Telegram con agente de IA
para identificar plantas a partir de una foto*

PRESENTA

Nicolas Niebla

6 de octubre de 2026



1 Descripción de la actividad

La actividad consistió en construir un asistente automático sobre **biodiversidad** que funciona dentro de Telegram. Se trata del bot **Biodiversidad_bot**, conectado a un escenario de la plataforma **Make** llamado “*Integration Telegram Bot, Make AI Agent*”. La persona le envía una fotografía de una planta y el bot responde con la identificación de la especie y recomendaciones de cuidado.

El escenario está formado por los siguientes módulos, que se ejecutan en orden:

Módulo	Función dentro del flujo
1. Telegram Bot	Recibe cada mensaje que la persona envía al bot (disparador del escenario).
2. Router	Revisa el mensaje y lo dirige por una de dos rutas: “No tiene foto” o “Tiene foto”.
3. Telegram Bot (ruta sin foto)	Envía un mensaje de texto de respuesta cuando el mensaje no incluye una imagen.
4. Telegram Bot (ruta con foto)	Descarga el archivo de la fotografía enviada para que pueda ser analizada.
5. Make AI Agent	Agente de inteligencia artificial que analiza la imagen e identifica la planta, su estado de salud y sus cuidados.
6. Telegram Bot	Envía a la persona, en un mensaje de texto, el resultado generado por el agente.

Como ejemplo de funcionamiento, se envió al bot la foto de una planta y este respondió que se trataba de una **Pilea microphylla** (pequeña, de hojas diminutas), indicando su estado de salud, el riego recomendado, la luz y ubicación ideales, y algunas recomendaciones de mantenimiento.

2 Finalidad

La finalidad de la actividad es acercar el conocimiento de la biodiversidad a cualquier persona mediante una herramienta sencilla y de uso cotidiano: bastan una fotografía y Telegram para saber qué especie vegetal se tiene y cómo cuidarla. Con ello se busca:

- Facilitar la **identificación de especies de plantas** sin necesidad de conocimientos especializados.





- Promover el **cuidado y la valoración** de las plantas como parte de la biodiversidad de nuestro entorno.
- Mostrar cómo la **inteligencia artificial y la automatización** pueden aplicarse a un problema real de forma práctica.

3 Objetivo de aprendizaje

Objetivo general. Aplicar herramientas de automatización e inteligencia artificial para diseñar y poner en funcionamiento un flujo que identifique plantas a partir de fotografías y entregue recomendaciones de cuidado, reconociendo la importancia de la biodiversidad.

Con esta actividad se aprendió a:

- Conectar un **bot de Telegram** con la plataforma **Make** para recibir y responder mensajes automáticamente.
- Usar un **Router** para tomar decisiones dentro del flujo según el tipo de mensaje (con o sin foto).
- Descargar archivos enviados por el usuario y pasarlos a un **agente de IA** para su análisis.
- Interpretar la respuesta de la IA y comprobar que sea clara y útil para quien la recibe.
- Relacionar la tecnología con el estudio de la **biodiversidad** y el cuidado de las especies vegetales.

4 Materiales utilizados

- **Make** (plataforma de automatización en línea) para crear el escenario con sus módulos.
- **Telegram** y el bot **Biodiversidad_bot** como medio de comunicación con el usuario.
- **Make AI Agent** como agente de inteligencia artificial que analiza las imágenes.
- Módulos de Make: **Telegram Bot**, **Router** y descarga de archivos.
- **Fotografía de una planta** (*Pilea microphylla*) usada como prueba del funcionamiento.
- **Computadora con Windows**, navegador web (Microsoft Edge) y conexión a internet.



5 Evidencias

A continuación se muestran el escenario construido en Make y una prueba real del bot en Telegram.

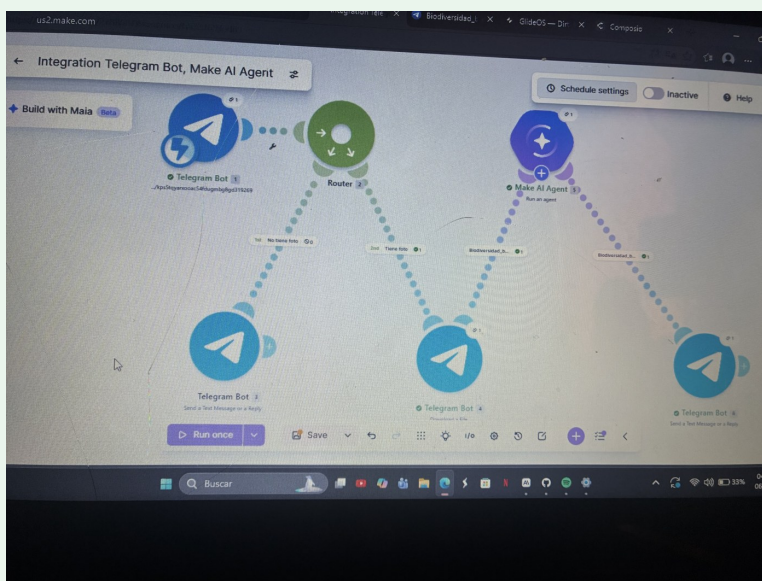


Figura 1. Escenario “Integration Telegram Bot, Make AI Agent” en Make.

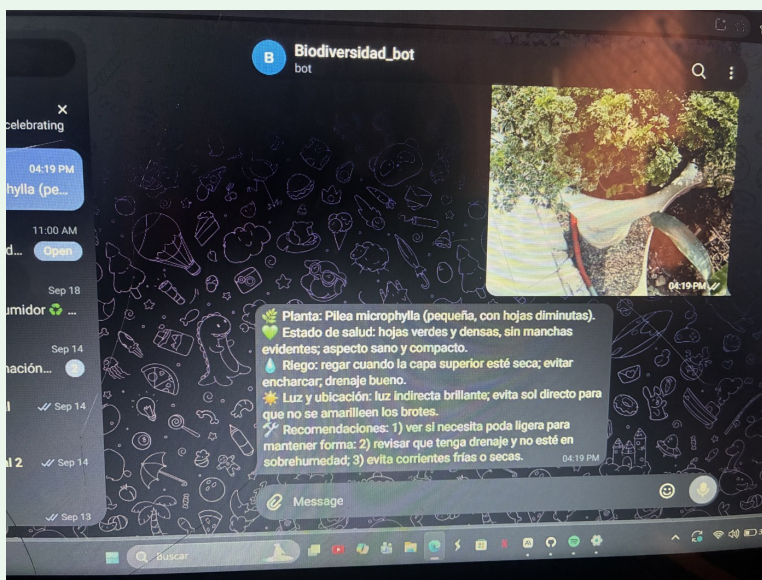


Figura 2. Respuesta de Biodiversidad_bot al recibir la foto de una planta.